

অধ্যায়-২

অটোক্যাড ব্যবহার করে স্প্রেড ফুটিং ফাউন্ডেশনসহ ফ্রেমড
স্ট্রাকচার বহুতল ভবনের প্ল্যান সেকশন ও এলিভেশন অঙ্কন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সাইট প্ল্যান (Site plan) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : সাইট প্ল্যান হলো একটি বিস্তারিত নকশা বা মানচিত্র, যেখানে ভবন নির্মাণের নির্ধারিত স্থানের সীমানা, রাস্তাঘাট, গাছপালা, পার্কিং এবং অন্যান্য উপাদানের সঠিক অবস্থান ও পরিমাপ উল্লেখ করে চতুর্দিকে ১৫/১৬ মিটারের মধ্যে যা কিছু থাকে, তা অন্তর্ভুক্ত করে যে নকশা অঙ্কন করা হয় তাকেই সাইট প্ল্যান বলে।

*** ২। লে-আউট প্ল্যান (Lay out plan) বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : লে-আউট প্ল্যান হলো এমন একটি নকশা। যে স্থানের ওপর বাড়ি বা কাঠামো নির্মাণ করা হবে তার চারপাশে বহিঃসীমার আকার কী পরিমাণ খালি জায়গা থাকবে কাঠামোর সঠিক অবস্থান ও অন্যান্য উপাদান চিহ্ন করতে ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। বিল্ডিং প্ল্যান কাকে বলে?**

উত্তর : কাঠামোর বিন্যাস, আকার, উপকরণ, দরজা-জানালাবাব অবস্থান, ইলেকট্রিক্যাল ও প্লাম্বিং এর অবস্থান দেখিয়ে কাঠামোর যে প্লান অঙ্কন করা হয় তাকে বিল্ডিং প্ল্যান বলে।

***** ৪। RCC কলামের প্রকারভেদ লেখ। অথবা, কলাম কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : আরসিসি (RCC) কলামের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

(ক) রিইনফোর্সমেন্টের ব্যবহার অনুযায়ী :

i) টাইড কলাম (Tied Column)

ii) স্পাইরাল কলাম (Spiral Column)

iii) কম্পোজিট কলাম (Composite Column)

iv) কম্বিনেশন কলাম (Combination Column)

(খ) আকার ও আকৃতি অনুযায়ী :

i) আয়তাকার কলাম (Rectangular Column)

ii) বর্গাকার কলাম (Column Square)

iii) বৃত্তাকার কলাম (Circular Column)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সাইট প্ল্যান (Site plan) ও লে-আউট প্ল্যান (Layout plan) এর পার্থক্য লেখ।

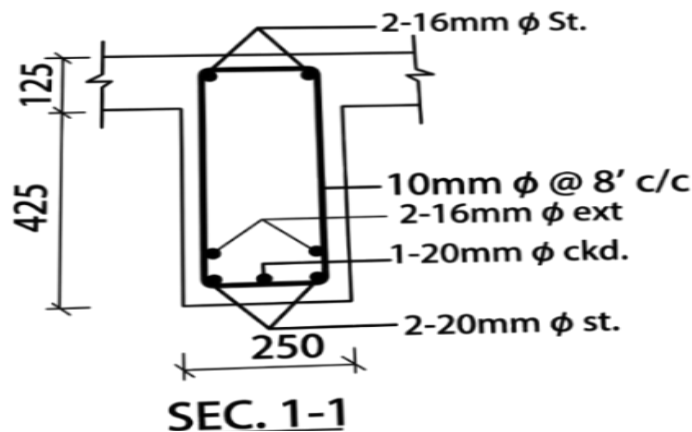
বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : সাইট প্ল্যান : যে স্থানে ভবন বা কাঠামো নির্মাণ করা হবে, তার সীমানা, রাস্তা, গাছপালা, পার্কিং এবং অন্যান্য স্থাপনার সঠিক অবস্থান ও পরিমাপ উল্লেখ করে চতুর্দিকে ১৫/২০ মিটারের মধ্যে যে নকশা বা মানচিত্র অঙ্কন করা হয়, তাকে সাইট প্ল্যান বলে।

লে-আউট প্ল্যান : লে-আউট হলো এমন একটি নকশা, যা কোনো কাঠামো বা ভবন নির্মাণ করার আগে তার চারপাশে বহিঃসীমার আকার, কী পরিমাণ খালি জায়গা থাকবে, কাঠামোর অবস্থান এবং অন্যান্য উপাদান চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হয়।

* ২। একটি RCC-T beam এর খন্ডিত দৃশ্য অঙ্কন কর।

উত্তর : একটি RCC-T এর খন্ডিত দৃশ্য নিম্নরূপ :

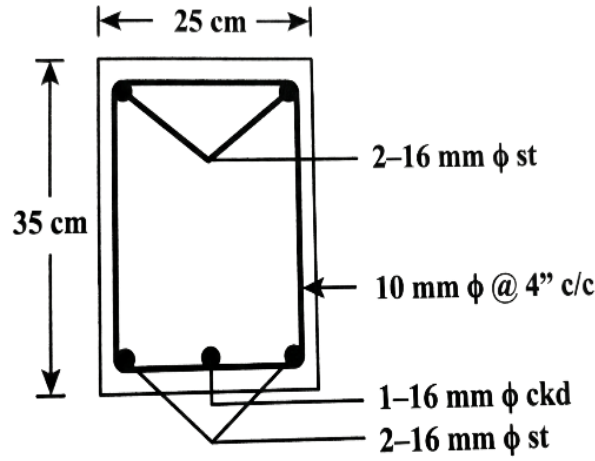


চিত্র : একটি RCC-T beam

*** ৩। একটি আয়তাকার RCC বিমের প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন করে দেখাও।

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : আয়তাকার RCC বিমের প্রস্থচ্ছেদ নিম্নরূপ :



চিত্র : আয়তাকার RCC বিম

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

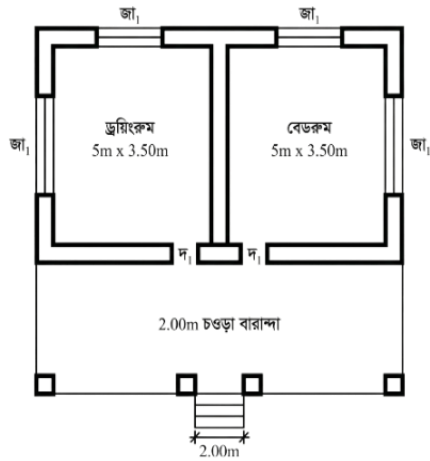
**** ১।** চিএর প্ল্যান CAD এর সাহায্যে অঙ্কন পদ্ধতি পরিমাপসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : অঙ্কন পদ্ধতি :

- (i) প্রথমে অটোক্যাড Open করতে হবে।
- (ii) Unit এবং Limit সেট করতে হবে।
- (iii) Line কমান্ডের সাহায্যে পরিসীমা অঙ্কন করা।
- (iv) Off set কমান্ডের সাহায্যে পরিসীমা দেওয়া ও পার্টিশন দেওয়া তৈরি করা।
- (v) Trim ও Erase এর সাহায্যে এডিট করতে হবে।
- (vi) Move, Copy ইত্যাদির সাহায্যে মডিফাই করতে হবে।
- (vii) নতুন Layer তৈরি করতে হবে যেমন (Wall/Door/Window)
- (viii) Block/Door Window ইনসার্ট করা।
- (ix) Hatch সংযুক্ত করা।
- (x) Text ড্র করতে হবে।
- (xi) Dimension set করতে হবে।
- (xii) সর্বশেষ ctrl+s দিয়ে File টি save করতে হবে





তথ্যাদি :

দেয়াল : ২৫ সেমি

দ_১ : ১.২৫ মি চওড়া

জা_১ : ২.০০ মি চওড়া

উপলার : (২৫ × ২৫)

সেমি

চিত্র : ফ্রেমড স্ট্রাকচার ভবনের লে-

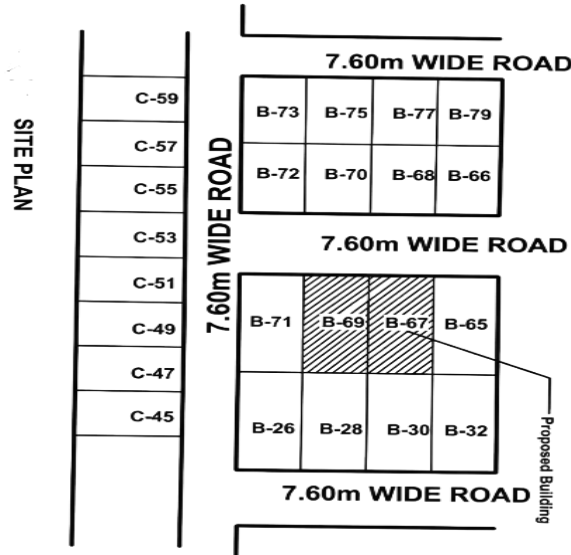
*** ২। সাইট প্ল্যান অঙ্কনপূর্বক এর অঙ্কন পদ্ধতি Auto CAD এ

বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : AutoCAD-এ সাইট প্ল্যান অঙ্কন পদ্ধতি :

- i) কম্পিউটার ওপেন করে অটোক্যাড (AutoCAD) স্টার্ট করা।
- ii) Units এবং Limits সেট করা।
- iii) কয়েকটি New layer তৈরি করা।
- iv) Line কমান্ডের সাহায্যে Site plan-এর পরিসীমা অঙ্কন করা।
- v) Offset কমান্ডের সাহায্যে অন্যান্য অংশ আঁকা।
- vi) Move, Copy, Trim ও Extend কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং এডিট করা।
- vii) Hatch ও Text সংযোজন করা।
- viii) সুন্দর নামে ফাইলটি সেভ (Save) করা।



চিত্র : সাইট প্ল্যান

* ৩। AutoCAD-এ একটি নতুন Drawing শুরু করার পদ্ধতিগুলো
লেখ।

বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তর : AutoCAD-এ একটি নতুন Drawing শুরু করার পদ্ধতিসমূহ
নিম্নরূপ :

- i) Computer অন করে AutoCAD start করা।
- ii) Units, limits এবং Drawing aid সেট-আপ করা।
- iii) কয়েকটি নতুন লেয়ার ক্রিয়েট করা।
- iv) Line কমান্ডের সাহায্যে Drawing শুরু করা।
- v) Offset, Trim, Extend ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে অন্যান্য অংশ অঙ্কন করা।
- vi) Move, Copy ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং মডিফাই ও এডিট করা।
- vii) প্রয়োজনীয় Hatch সিম্বল সংযোজন করা।
- viii) Multiline text কমান্ডের সাহায্যে Text ড্র করা।
- ix) একটি উপযুক্ত নামে ফাইলটি সেভ করা।